

2.1.2. Cas du référentiel terrestre

Dans la plupart des expériences courantes, le référentiel terrestre, lié à la surface de la Terre, peut être considéré comme galiléen. Ce point sera discuté ultérieurement.

Dans toutes les applications du présent chapitre, nous supposons que le référentiel terrestre est galiléen.

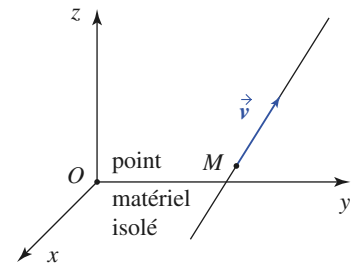
2.1.3. Point matériel pseudo-isolé

Un point matériel isolé est une abstraction irréalisable, mais il se peut que les actions mécaniques se compensent exactement. Le point matériel est alors dit *pseudo-isolé* et il est possible de lui appliquer le principe d'inertie (doc. 3).

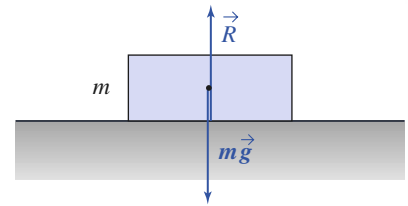
Exemple

Sur une table à coussin d'air horizontale, la vitesse d'un mobile de masse m est constante à la précision des mesures près. Pour l'expliquer, nous pouvons avancer les hypothèses suivantes :

- le mobile est pseudo-isolé, car la réaction de la table compense exactement le poids (doc. 4) : $m\vec{g} + \vec{R} = \vec{0}$.
- Le référentiel lié à la table, donc à la terre, est approximativement galiléen.



Doc. 3. La vitesse $\vec{v}$ du point matériel est constante.



Doc. 4. $m\vec{g} + \vec{R} = \vec{0}$.

2.2. Forces

2.2.1. Représentation des actions mécaniques

Nous postulons que :

L'action mécanique d'un objet S sur un point matériel M est caractérisée par un vecteur appelé force, indépendant du référentiel, et que nous notons $\vec{F}_{S \rightarrow M}$.

2.2.2. Additivité des forces

La force résultant de plusieurs actions mécaniques est égale à la somme vectorielle des forces dues à chacune de ces actions. Si S est constitué par la réunion des S_i (doc. 5), cette additivité se traduit par :

$$\vec{F}_{S \rightarrow M} = \sum_i \vec{F}_{S_i \rightarrow M}.$$

Ainsi, un satellite évoluant autour de la Terre évolue dans le champ de gravitation créé par l'ensemble des points matériels qui constituent la planète et les autres astres.

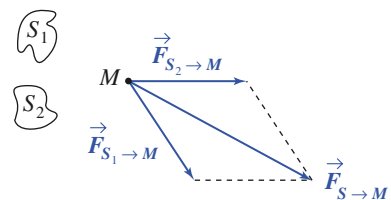
2.2.3. Force de pesanteur

Au voisinage de la surface terrestre, un objet de masse m est soumis à son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

En première approximation, le poids est égal à la force de gravitation exercée par la Terre (nous en verrons une définition plus précise lors de l'étude de la mécanique terrestre), cette force est, en norme, pratiquement uniforme à la surface du globe :

$$g \approx 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$



Doc. 5. Additivité des forces.

$$S = S_1 + S_2$$

$$\text{donc } \vec{F}_{S \rightarrow M} = \vec{F}_{S_1 \rightarrow M} + \vec{F}_{S_2 \rightarrow M}.$$

Ceci reste valable tant que l'altitude reste faible devant le rayon terrestre (si on assimile la Terre à une sphère homogène, la force de gravitation est inversement proportionnelle au carré de la distance à son centre).

2.2.4. Forces de liaison

2.2.4.1. Existence des liaisons

La position d'un point matériel totalement libre est fonction de ses trois coordonnées, indépendantes entre elles. Nous dirons qu'un tel point matériel possède trois *degrés de liberté*.

Ce nombre est réduit s'il est imposé au point matériel de se déplacer sur une surface (deux degrés de liberté) ou sur une courbe (un seul degré de liberté).

2.2.4.2. Réaction d'un support

Considérons un point matériel M contraint de se déplacer sur un support S : mobile guidé par des rails, anneau coulissant sur une tige, skieur glissant (sans décoller) sur une piste (doc. 6), etc.

Le support impose une trajectoire au point M ; pour cela, il exerce sur M une force appelée « réaction du support ».

$$\vec{F}_{S \rightarrow M} = \vec{R}.$$

2.2.4.3. Liaison unilatérale

La liaison est dite *unilatérale* si l'objet modélisé par le point matériel M est simplement posé sur la surface S . Le support repousse M , mais ne peut l'attirer.

$\vec{n}$ étant le vecteur unitaire normal au support en M , cela se traduit par :

$$\vec{R} \cdot \vec{n} \geq 0.$$

Cette inégalité est une condition nécessaire du contact.

2.2.4.4. Liaison sans frottements

$\vec{R}$ est la somme d'une composante normale à S : $\vec{R}_\perp$, et d'une composante tangentielle à S : $\vec{R}_\parallel$ (doc. 7).

La liaison est sans frottements si $\vec{R}_\parallel = \vec{0}$.

Dans ce cas, l'action du support se limite à $\vec{R}_\perp$, qui a pour effet de contraindre le mobile à rester lié au support, sans le freiner.

2.2.5. Tension d'un fil

2.2.5.1. Définition

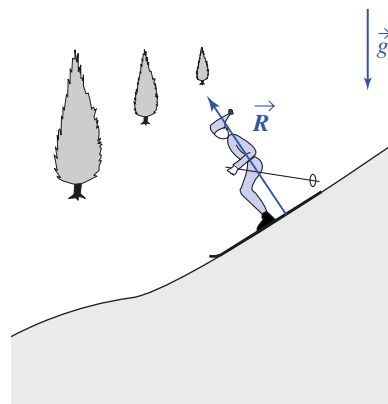
Un fil *souple* tendu se sépare en deux parties S_1 et S_2 s'il est coupé en un point P . Il existe donc une force qui assure en chaque point la cohésion du fil.

Notons $\vec{t}_{12}$ le vecteur unitaire tangent au fil en P , orienté de S_1 vers S_2 . **La tension T** du fil au point P est le scalaire défini par (doc. 8) :

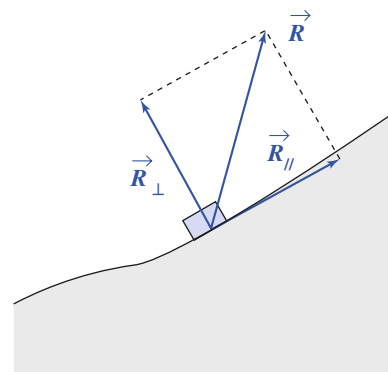
$$\vec{F}_{S_1 \rightarrow S_2} = -T \vec{t}_{12} \quad \text{ou} \quad \vec{F}_{S_2 \rightarrow S_1} = T \vec{t}_{12}.$$

Si le fil est tendu, la tension T est positive.

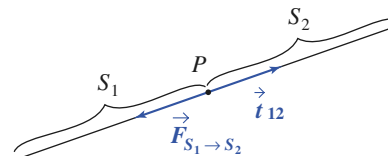
La tension T est relative à un point et, dans le cas général, varie le long du fil.



Doc. 6. La piste exerce une force $\vec{R}$ sur le skieur.



Doc. 7. Composante normale et composante tangentielle de la réaction d'un support.



Doc. 8. Force de tension.

Application 1

Tension d'une corde suspendue

Une corde dont la masse m est régulièrement répartie sur sa longueur ℓ est immobile et suspendue par une de ses extrémités.

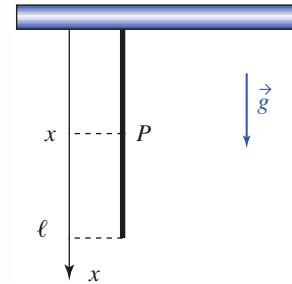
Exprimer la tension en un point distant de x du point de suspension.

En P , la partie supérieure exerce sur la partie inférieure une force qui compense son poids (doc. 9).

Donc :

$$T = m \frac{\ell - x}{\ell} g.$$

La tension positive décroît régulièrement depuis le point d'attache ($T = mg$) jusqu'à l'extrémité libre ($T = 0$).



Doc. 9. La tension de la corde n'est pas uniforme.

2.2.5.2. Cas du fil idéal

Un fil est idéal si sa masse est nulle (en fait négligeable) et s'il est parfaitement souple (sans raideur).

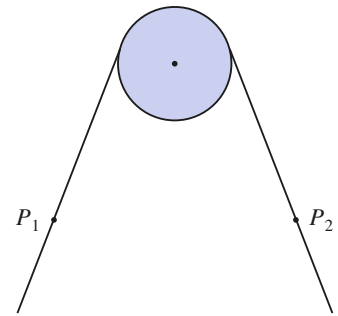
S'il est tendu, seul dans l'espace, nous admettrons qu'il est rectiligne et que sa tension est uniforme (c'est-à-dire identique en tout point).

Deux fils idéaux mis bout à bout et tendus sont équivalents à un fil unique et ont même tension.

2.2.5.3. Poulie idéale

Une poulie est idéale s'il est possible de négliger son inertie et les frottements consécutifs à sa rotation.

Nous admettrons qu'un fil idéal enroulé sur une poulie idéale conserve une tension uniforme (doc. 10).



Doc. 10. Si la poulie et le fil sont idéaux, la tension est identique en P_1 et en P_2 .

2.2.6. Force de rappel élastique

L'élasticité est la propriété de certains matériaux de reprendre leur forme initiale après une déformation.

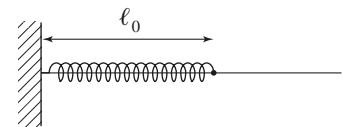
Dans le cas des petites déformations, il est souvent possible de faire l'hypothèse de linéarité : la déformation est supposée proportionnelle à sa cause.

Un **ressort** (ou un fil élastique) est linéaire si sa longueur ℓ , sa longueur au repos (c'est-à-dire à tension nulle) ℓ_0 (doc. 11) et sa tension T , supposée uniforme, vérifient la relation :

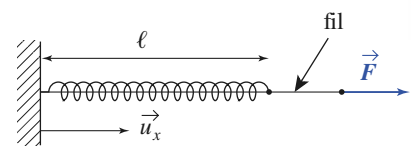
$$T = k(\ell - \ell_0)$$

k étant une constante, appelée **raideur du ressort**.

Un ressort est idéal s'il est linéaire de masse négligeable. Cette dernière condition implique que la tension est uniforme.



Doc. 11a. Ressort non tendu.



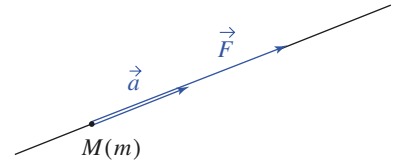
Doc. 11b. Ressort tendu par une force : $\vec{F} = T\vec{u}_x$, avec $T = k(\ell - \ell_0)$ avec $\ell > \ell_0$.

2.3. Relation fondamentale de la dynamique (deuxième loi de Newton)

$\mathcal{R}_g$ étant un référentiel galiléen, M un point matériel de masse m et $\mathcal{E}$ l'ensemble de l'univers à l'exception de M , les forces appliquées à M et son mouvement sont liées par la loi (doc. 12) :

Relation fondamentale de la dynamique :

$$\vec{F}_{\mathcal{E} \rightarrow M} = m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_g}.$$



Doc. 12. $\vec{F} = m \vec{a}$.

Cette relation, qui constitue la deuxième loi de Newton, s'écrit encore :

Théorème de la quantité de mouvement :

$$\vec{F}_{\mathcal{E} \rightarrow M} = \left(\frac{d\vec{p}(M)_{/\mathcal{R}_g}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_g}.$$

Remarque

Dans le système international d'unités, la force s'exprime en newton (N) ; il se déduit des unités fondamentales de masse (kg), de longueur (m) et de temps (s) à partir de la relation $\vec{f} = m \vec{a} : 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

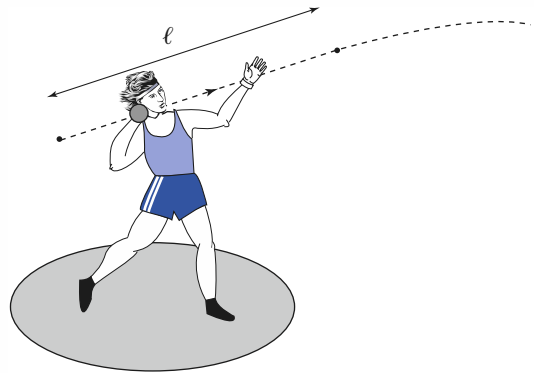
Application 2

Lancer du poids

Un athlète lance un « poids » de masse $m = 7,3 \text{ kg}$ avec une vitesse $v_0 = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer un ordre de grandeur de la force F qu'il exerce sur cet objet. Pour simplifier, nous supposons que cette force constante est appliquée sur un parcours rectiligne de longueur $\ell = 1,5 \text{ m}$ et que les autres forces (pesanteur...) sont négligeables devant F (doc. 13).

Désignons par τ la durée du lancement. Il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré,

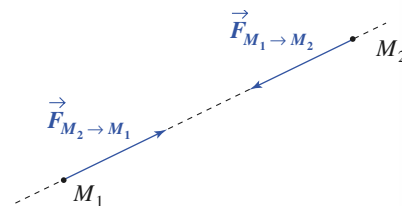
$$\text{donc } \ell = \frac{F}{2m} \tau^2 = \frac{mv_0^2}{2F}; F \approx 500 \text{ N}.$$



Doc. 13. Lancement du poids.

2.4. Principe des actions réciproques (troisième loi de Newton)

Soit deux points matériels M_1 et M_2 en interaction, en mouvement ou immobiles. Les forces d'interaction $\vec{F}_{M_1 \rightarrow M_2}$ et $\vec{F}_{M_2 \rightarrow M_1}$ sont opposées et colinéaires à l'axe $(M_1 M_2)$.



Doc. 14. Actions réciproques.

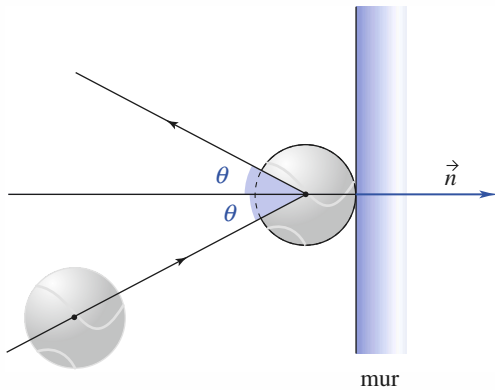
Ce principe des actions réciproques, nommé parfois *principe de l'action et de la réaction*, se traduit par (doc. 14) :

$$\vec{F}_{M_1 \rightarrow M_2} = -\vec{F}_{M_2 \rightarrow M_1} ; \vec{F}_{M_1 \rightarrow M_2} \wedge \overrightarrow{M_1 M_2} = \vec{0}.$$

Application 3

Rebond d'une table sur un mur

Une balle, assimilée à un point matériel de masse m , rebondit sur un mur (doc. 15). Sa vitesse est conservée et l'angle de rebond est égal à l'angle d'incidence θ . Déterminer la force exercée par la balle sur le mur, en la supposant constante pendant toute la durée τ du contact et en négligeant toutes les autres forces.



Doc. 15. Rebond.

Quelle différence y a-t-il entre une balle de tennis et une bille d'acier ?

Commenter les hypothèses et les résultats.

Données

$m = 60 \text{ g}$; $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $\tau = 10 \text{ ms}$; $\theta = 0^\circ$.

Nous supposons galiléen le référentiel lié au mur.

Si $\vec{F}$ est constante entre $t = 0$ et $t = \tau$:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \text{ d'où } \vec{p}(\tau) - \vec{p}(0) = \vec{F} \tau.$$

$$\text{Soit } \vec{F}_{\text{balle} \rightarrow \text{mur}} = -\vec{F}_{\text{mur} \rightarrow \text{balle}} = \frac{2mv \cos \theta}{\tau} \vec{n}.$$

$$\text{A.N. : } F = 120 \text{ N}.$$

La bille d'acier étant plus dure, l'interaction est plus brève et, à masse et vitesse égales, la force plus intense. Une bille dure lancée sur une paroi rigide exerce au point d'impact pendant une durée plus brève une force plus intense, susceptible de provoquer une cassure.

Le poids de la balle est bien négligeable devant F .

En fait, la force n'est pas constante. La valeur calculée correspond à la force moyenne.

3 Évolution d'un système mécanique

3.1. Équation d'évolution

La quantité de mouvement d'un point matériel étant $\vec{p} = m\vec{v}$, l'application du principe fondamental de la dynamique, dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$, nous donne :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{f}}{m}$$

qui est l'équation d'évolution du point matériel dans le champ de force $\vec{f}$.

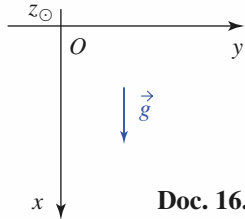
Réciproquement, si nous observons le mouvement d'un point matériel, l'écriture

$\vec{f} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ nous montre qu'il est possible d'analyser le champ de forces auquel est soumis le mobile en observant son mouvement.

Application 4

Chute libre et frottement fluide

Un point matériel de masse m tombe sans vitesse initiale, depuis l'origine O , dans le champ de pesanteur uniforme d'intensité g .



Doc. 16.

1) Chute sans frottement

Étudier $x(t)$ et $v(t)$, puis la trajectoire de phase correspondante. Quelle serait l'influence d'une modification des conditions initiales sur cette trajectoire ?

2) Chute dans un fluide très visqueux

Pour une bille de rayon R tombant dans un fluide visqueux, le frottement est convenablement représenté par la formule de Stokes : $\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$ pour des vitesses atteintes modérées.

Il faudrait modifier les masses éventuelle et pesante pour tenir compte de la mise en mouvement du fluide par le passage de la bille et de la poussée d'Archimède.

Nous garderons la notation « m » pour simplifier.

Quel est le temps caractéristique τ associé à ce mouvement ?

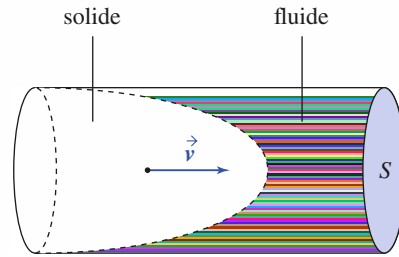
Reprendre l'étude du mouvement et de la trajectoire de phase. comparer cette évolution avec la précédente, pour $t \ll \tau$ ou $t \gg \tau$.

On souhaite mesurer la viscosité du fluide en observant le mouvement limite obtenu. Quelle hauteur de récipient faut-il prévoir ?

3) Dans l'air, les vitesses de chute libre sont généralement trop importantes pour que le modèle précédent soit applicable. La force de frottement prend alors la forme approchée :

$$\vec{F} = -K S v^2 \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}, \text{ où } S \text{ est le maître-couple de l'objet (section du cylindre engendré par le solide en translation dans le fluide (doc. 17) et } K \text{ une constante dépendant de la forme de l'objet et du fluide.}$$

Quel temps caractéristique pouvons-nous prévoir ? Indiquer, sans calcul, les caractéristiques de la nouvelle trajectoire de phase.



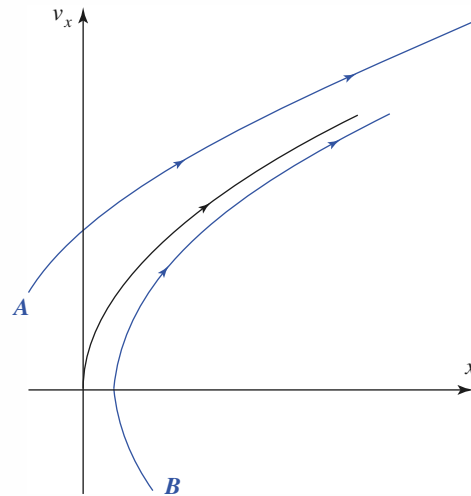
Doc. 17. Maître-couple.

1) Pour une chute libre sans frottement, ici simplement verticale, l'équation du mouvement s'écrit : $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$, soit, compte tenu des conditions initiales :

$$v(t) = g t \text{ et } x(t) = \frac{1}{2} g t^2.$$

La trajectoire de phase est donc située sur la parabole d'équation :

$$x = \frac{v^2}{2g} \text{ (doc. 18).}$$



Doc. 18. Trajectoire de phase d'un point matériel en chute libre.

Modifier les conditions initiales revient à faire partir le mouvement d'un point du plan de phase autre que l'origine, à partir duquel le mobile décrit une parabole semblable à la précédente (et qui ne la coupe pas !) : la trajectoire issue du point A correspond à un point lâché au-dessus de l'origine en étant lancé vers le bas, celle qui est issue du point B est associée

à un point lancé vers le haut depuis un point situé au-dessous du point O .

2) L'équation du mouvement est maintenant :

$$m \frac{dv}{dt} = -6\pi\eta Rv + mg$$

soit encore : $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = g$

où $\tau = \frac{m}{6\pi\eta R}$ est le temps caractéristique associé à cette évolution.

Nous obtenons alors :

$$v(t) = g\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

et : $x(t) = g\tau \left(t + \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right)$

Du fait du frottement, la vitesse tend vers la limite $v_{\infty} = g\tau = \frac{mg}{6\pi\eta R}$ pour laquelle le poids et les frottements se compensent. Cette limite est atteinte pour un temps t de l'ordre de quelques τ .

À l'opposé, pour $t \ll \tau$, nous pouvons écrire :

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - \frac{t}{\tau} + \frac{t^2}{2\tau^2} + \dots \text{ pour retrouver :}$$

$$v(t \ll \tau) \approx gt \text{ et } x(t \ll \tau) \approx \frac{1}{2}gt^2.$$

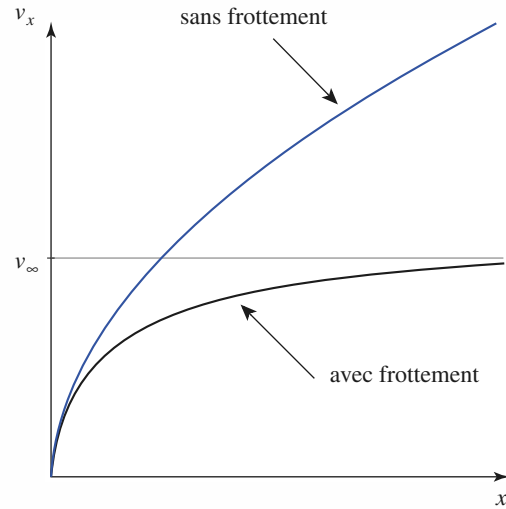
Aux très basses vitesses, le frottement est encore négligeable et nous retrouvons le mouvement de la question précédente.

En éliminant le temps entre les expressions de $x(t)$ et $v(t)$, nous obtenons l'équation de la trajectoire de phase :

$$x = \tau v_{\infty} \left(\frac{v}{v_{\infty}} - \ln \left(1 - \frac{v}{v_{\infty}} \right) \right)$$

qui est très proche de la parabole du mouvement sans frottement au départ, mais admet une asymptote horizontale $v = v_{\infty}$ lorsque $t \gg \tau$ (doc. 19).

Ce mouvement asymptotique donne accès simplement à la détermination expérimentale de la viscosité, à condition d'être atteint. Il faut donc prévoir



Doc. 19. Trajectoire de phase d'un point matériel dans un fluide visqueux (vitesse faible).

une hauteur de récipient de l'ordre de quelques fois la distance caractéristique $L = v_{\infty}\tau$.

3) L'équation du mouvement est ici :

$$m \frac{dv}{dt} = -KSv^2 + mg, \text{ qui permet de prévoir la vitesse limite } v_{\infty} = \sqrt{\frac{mg}{KS}}.$$

l'équation du mouvement est ainsi :

$$\frac{d\left(\frac{v}{v_{\infty}}\right)}{1 - \left(\frac{v}{v_{\infty}}\right)^2} = \frac{g}{v_{\infty}} dt, \text{ où le premier membre est sans}$$

dimension, ce qui permet d'identifier :

$$\tau = \frac{v_{\infty}}{g} = \sqrt{\frac{m}{gKS}} \text{ (la résolution de l'équation donne :}$$

$$v = v_{\infty} \tanh\left(\frac{t}{\tau}\right).$$

Au début du mouvement, la vitesse est assez faible pour que le frottement soit négligeable, et la trajectoire de phase s'apparente à la parabole de chute libre sans frottement. Ici, encore, elle admettra une asymptote horizontale du fait de l'existence d'une vitesse de chute limite.

3.2. Déterminisme mécanique

Considérons un système physique à un degré de liberté, correspondant à un point de masse m soumis à un champ de force que nous écrivons :

$$\vec{f} = f(x, v_x, t) \vec{e}_x.$$

La relation fondamentale de la dynamique devant s'écrire sous la forme :

$$m \frac{dv_x}{dt} = f(x, v_x, t).$$

Nous constatons que l'évolution du point de masse m est régie par un système de deux équations différentielles d'ordre un :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_x \\ \frac{dv_x}{dt} = \frac{f(x, v_x, t)}{m} \end{cases}.$$

Ce système admet une solution unique si les conditions initiales $x(t=0)$ et $v_x(t=0)$ sont données, sous réserve de vérification de conditions portant sur la continuité et la dérivabilité des fonctions qui figurent dans le système d'équation. Ces conditions mathématiques sont physiquement peu contraignantes et sont satisfaites pour les systèmes mécaniques soumis à des champs de forces réels.

Les systèmes mécaniques ont une évolution unique pour des conditions initiales données (déterminisme mécanique).

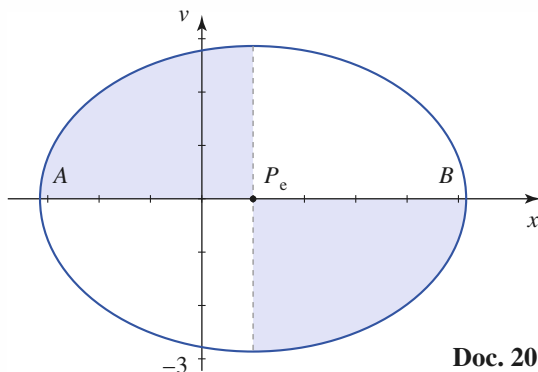
Application J

Points attracteurs et points de rebroussement d'un portrait de phase

Reprenons l'exemple de l'oscillateur harmonique d'équation d'évolution :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2(x - x_e)$$

dont nous avons vu (§ 6.4.2 chapitre 1) que les trajectoires de phase sont des ellipses centrées en P_e (doc. 20).



Doc. 20.

1) En étudiant la force subie par le mobile, expliquez pourquoi le point $P_e(x_e, 0)$ est appelé **point attracteur** pour ce système.

2) Pouvez-vous justifier, du fait du caractère attractif des efforts subis par l'oscillateur, le sens de parcours d'une trajectoire de phase autour de P_e ?

3) Les intersections A et B de la trajectoire de phase avec l'axe (Ox) sont appelés **points de rebroussement**. Justifiez ce terme.

4) L'ellipse trajectoire de phase coupe l'axe (Ox) perpendiculairement en ces points de rebroussement. Justifiez cette caractéristique. Cette propriété vous paraît-elle généralisable à tout autre système mécanique à un degré de liberté ?

1) D'après le principe fondamental de la dynamique, la force dirigée selon (Ox) subie par l'oscillateur correspond à :

$$f_x = -m\omega_0^2(x - x_e).$$

Nous voyons que f_x est négative si $x > x_e$, et positive lorsque $x < x_e$: l'oscillateur est toujours rappelé vers la position $x = x_e$, le système est « attiré » par le point P_e .

Nous pouvons d'ailleurs prévoir qualitativement que si l'oscillateur subissait un faible frottement proportionnel à sa vitesse (frottement fluide), ses oscillations seraient peu à peu amorties : sa trajectoire de phase viendrait « mourir » au point P_e .

2) Pour prévoir le sens de parcours de l'ellipse, constatons que :

- lorsque $x > x_e$, f_x est négative et la vitesse décroît :

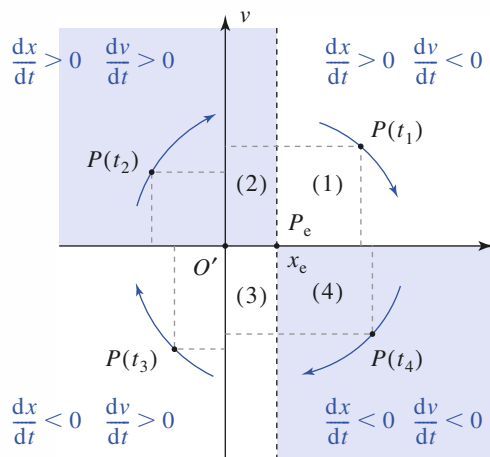
$$\frac{dv_x}{dt} < 0$$

- lorsque $x < x_e$, f_x est positive et la vitesse croît :

$$\frac{dv_x}{dt} > 0.$$

Nous pouvons donc déterminer le sens de parcours sur la trajectoire de phase (doc. 21).

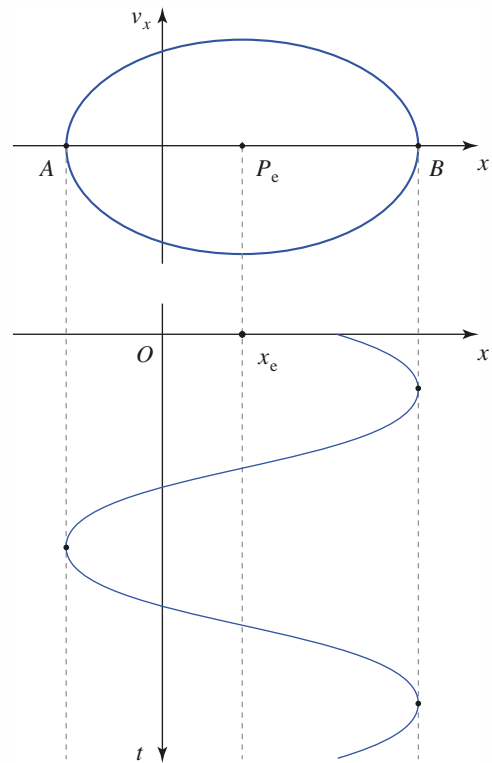
La forme elliptique de la trajectoire est liée au caractère harmonique de l'oscillateur. Par contre, le sens de parcours n'est lié qu'au caractère attracteur du point P_e : la trajectoire est décrite dans le sens horaire autour du point attracteur P_e .



Doc. 21. Le point de phase $P(t)$ d'un point matériel attiré vers $P_e(x = x_e, v = 0)$ tourne dans le sens horaire autour de cet attracteur.

3) Aux points A et B, la trajectoire de phase coupe l'axe (Ox) . En ces points, la vitesse de l'oscillateur

s'annule. Ce n'est pas le cas pour la force qu'il subit et donc pour son accélération : la vitesse s'annule et change de signe. Nous voyons qu'en A ou B, l'oscillateur rebrousse chemin (doc. 22).



Doc. 22. Mise en évidence de la signification des points de rebroussement A et B de la trajectoire de phase.

4) Éliminons le temps dans les équations d'évolution du système, il vient :

$$\frac{dv_x}{dx} = \frac{f(x, v_x, t)}{mv_x}.$$

En un point où la force subie par le système n'est pas nulle, l'annulation de la vitesse implique que $\frac{dv_x}{dx}$ devient infini en ce point : la trajectoire de

phase coupe l'axe (Ox) perpendiculairement.

Pour certains systèmes, la force, et donc l'accélération, pourrait s'annuler en ce point. Autrement dit : le système vient s'arrêter en ce point, qui n'est plus un point de rebroussement mais un point d'arrêt.

Remarque

Les équations de la mécanique sont donc théoriquement déterministes. En fait, les conditions initiales ne sont connues qu'avec une certaine imprécision et, pour des systèmes complexes, la moindre variation des conditions initiales peut se traduire, au bout d'un certain temps, par des solutions très différentes.

La précision à long terme présente donc un certain caractère aléatoire. Même si les positions initiales des boules numérotées placées dans le panier du Loto apparaissent connues, il est impossible de prévoir le numéro gagnant.

3.3. Systèmes libres et systèmes forcés

Le système étudié est libre, ou encore **autonome** lorsque les actions qu'il subit ne dépendent pas explicitement du temps : $f = f(x, v_x)$.

Pour un système autonome, la nature des trajectoires de phase est donc une caractéristique du champ de forces dans lequel le point matériel évolue.

D'autre part, considérant la propriété d'unicité précédente, nous voyons que :

Pour un système autonome (ou libre), deux trajectoires de phase ne se coupent jamais.

Voir également l'Application 5.

CQFR

● QUANTITÉ DE MOUVEMENT (OU IMPULSION)

La quantité de mouvement par rapport au référentiel R d'un point matériel M , de masse m , est :

$$\vec{p}(M)_{/R} = m\vec{v}(M)_{/R}.$$

● LOIS DE NEWTON

Les trois lois de Newton sont les lois fondamentales de la mécanique du point matériel.

• Première loi : principe d'inertie

Il existe une classe de référentiels, appelés référentiels galiléens par rapport auxquels un point matériel isolé est en mouvement rectiligne uniforme.

• Deuxième loi : relation fondamentale de la dynamique

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un point M de masse m et son accélération sont liées par :

$$\vec{F}_{\text{g} \rightarrow M} = \frac{d\vec{p}(M)}{dt} = m\vec{a}(M).$$

• Troisième loi : principe des actions réciproques

Les forces d'interaction exercées par deux points matériels M_1 et M_2 l'un sur l'autre sont opposées et colinéaires à l'axe (M_1M_2) .

● ÉVOLUTION D'UN SYSTÈME MÉCANIQUE

Les systèmes mécaniques ont une évolution unique pour des conditions initiales données (déterminisme mécanique).

Pour un système autonome (ou libre), deux trajectoires de phase ne peuvent se couper.

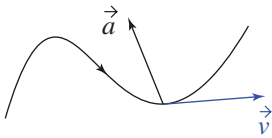
Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

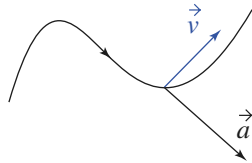
- ✓ Pouvez-vous assimiler votre vélo à un point matériel ? Pourquoi ? (La réponse n'est pas : « non, parce que je n'ai pas de vélo ».)
- ✓ Définir l'impulsion d'un point matériel.
- ✓ Quelles sont les trois lois de Newton ?
- ✓ Donner des exemples de forces. Qu'appelle-t-on force de liaison ? Que se passe-t-il lorsqu'une liaison unilatérale est sans frottement ?
- ✓ La tension d'un fil est-elle en général constante le long de celui-ci ?
- ✓ Qu'est-ce que le déterminisme mécanique ? Quelle est sa conséquence sur les trajectoires de phase d'un système libre autonome ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

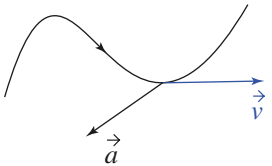
1. On considère les trajectoires suivantes, où en un point M nous avons indiqué le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$. Indiquer les cas possibles :



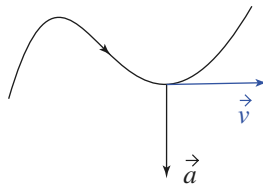
a.
☐ Vrai ☐ Faux



b.
☐ Vrai ☐ Faux

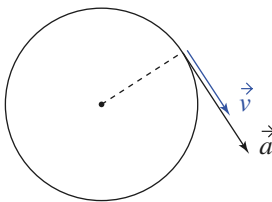


c.
☐ Vrai ☐ Faux

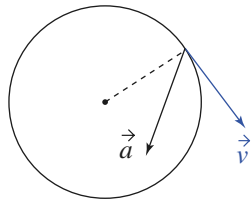


d.
☐ Vrai ☐ Faux

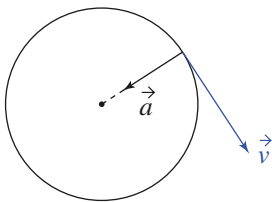
2. On considère les trajectoires circulaires suivantes, où en un point M nous avons indiqué le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$. Indiquer les cas possibles :



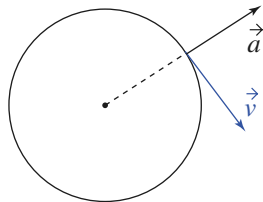
a.
☐ Vrai ☐ Faux



b.
☐ Vrai ☐ Faux

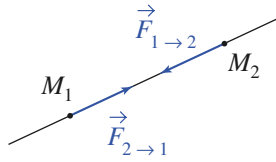


c.
☐ Vrai ☐ Faux

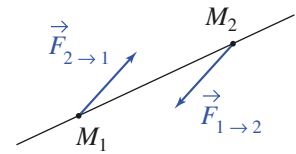


d.
☐ Vrai ☐ Faux

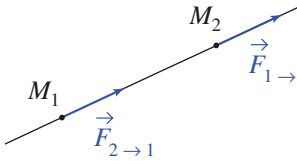
3. Deux points matériels sont en interaction ; quels sont les cas possibles ?



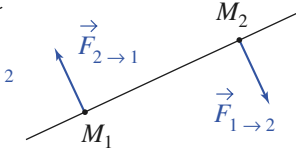
a.
☐ Vrai ☐ Faux



b.
☐ Vrai ☐ Faux

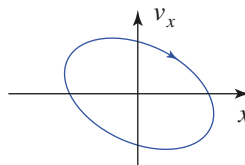


c.
☐ Vrai ☐ Faux

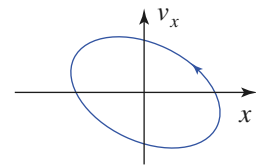


d.
☐ Vrai ☐ Faux

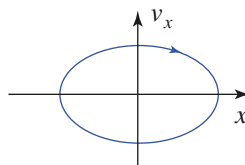
4. Soit les trajectoires de phase suivantes ; quelles sont celles qui sont correctes ?



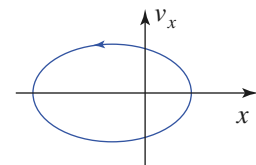
a.
☐ Vrai ☐ Faux



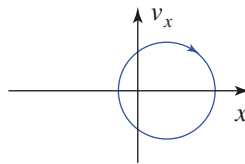
b.
☐ Vrai ☐ Faux



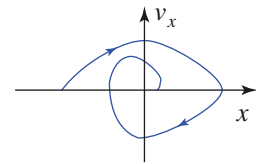
c.
☐ Vrai ☐ Faux



d.
☐ Vrai ☐ Faux



e.
☐ Vrai ☐ Faux



f.
☐ Vrai ☐ Faux

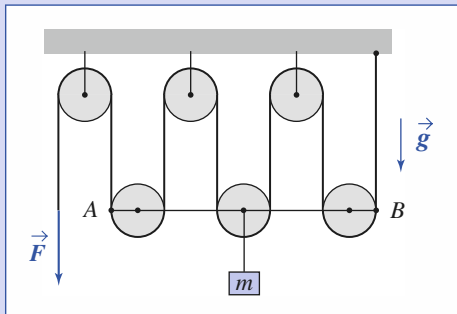
► Solution, page 48.

Exercices

1 Le palan

Un palan est constitué de $2n$ poulies et d'un fil disposés selon le schéma ci-dessous. Les axes des poulies supérieures sont fixes et ceux des poulies inférieures sont liés à une tige AB qui ne peut se déplacer que selon une translation verticale. Les poulies et le fil sont supposés idéaux. Un opérateur exerce une force $\vec{F}$ sur l'extrémité libre du fil.

Déterminer l'accélération de l'objet soulevé, de masse m .



2 Le voyage en ballon

Un ballon gonflé à l'hélium a perdu du gaz. Il est accéléré vers le sol avec une accélération a .

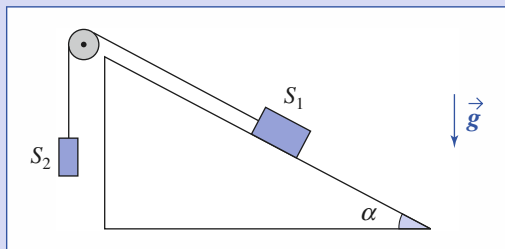
La masse totale étant m , déterminer la masse de lest qui doit être jetée par les astronautes pour que le ballon acquière une accélération de même valeur absolue, mais vers le haut.

On négligera les frottements et on ne s'intéressera pas au régime transitoire.

3 Le plan incliné et la poulie

S_1 glisse (cf. schéma) sans frottements sur le plan incliné et S_2 se déplace verticalement. Ces solides en translation sont considérés comme des points matériels.

Déterminer leur accélération, la poulie et le fil étant idéaux.

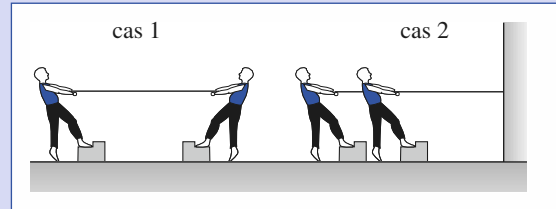


4 Force et tension

Deux personnes tirent sur une corde AB en exerçant chacune une force de norme F .

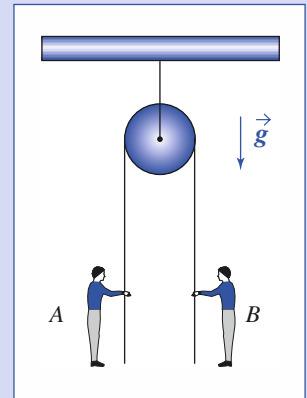
Déterminer la tension de la corde si :

- cas 1 : elles tirent à chaque extrémité ;
- cas 2 : la corde est attachée à un mur, et elles tirent du même côté.



5 Une compétition équitale ?

Deux amis, A piètre sportif, et B champion de gymnastique, proposent une compétition amicale de grimper de corde. Ils enroulent une corde autour d'une poulie suspendue au plafond et se placent au pied de la corde, chacun tenant une extrémité. Pour rendre la compétition plus égale, le plus léger des deux s'est lesté, de sorte qu'ils ont tous deux la même masse.



La corde et la poulie étant idéales, lequel, en grimpant, arrive le premier en haut ?

6 Mouvement vertical dans l'air

Un objet de masse m , modélisé par un point matériel, est lancé verticalement vers le haut depuis le point O avec une vitesse v_0 .

L'action de l'air se réduit à une force de frottement opposée à la vitesse de module $F_f = kv^2$.

Exprimer la vitesse v de l'objet en fonction de son altitude z . Calculer l'altitude maximale, ainsi que sa vitesse lorsqu'il retombe en O .

Faire apparaître dans les expressions les termes :

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{k}} \quad \text{et} \quad \ell = \frac{m}{2k}.$$

Préciser leur signification.

Calculer z_{max} pour $\ell = 5 \text{ m}$; $v_0 = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

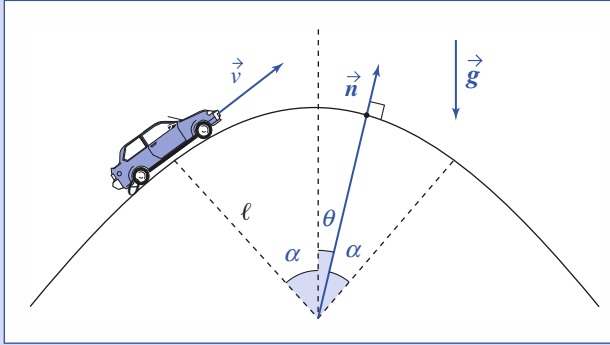
7 Éviter la cascade

Une automobile, assimilée à un point matériel, circule à la vitesse v uniforme, sur une piste au profil accidenté. Elle

franchit une bosse, modélisée par deux portions rectilignes raccordées par un arc de cercle de rayon ℓ et d'ouverture angulaire 2α .

À quelle condition garde-t-elle le contact avec le sol ?

Données : $\alpha = 10^\circ$ et $\ell = 5 \text{ m}$.



8

Mouvement d'un projectile au voisinage de la surface terrestre

On suppose que le champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ est uniforme et que les autres forces, en particulier celle due au frottement de l'air, sont négligées.

Le projectile est lancé à la date $t = 0$ depuis le point O .

Le vecteur vitesse initial, parallèle au plan (Oxz) , est défini par sa valeur v_0 et l'angle $\alpha = (Ox, \vec{v}_0)$.

1) Déterminer la trajectoire du projectile.

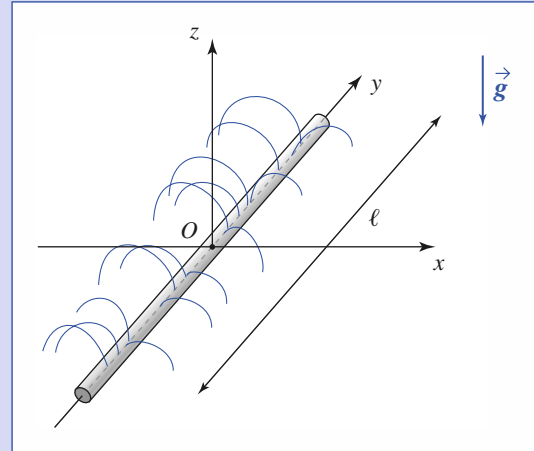
2) La vitesse $\vec{v}_0$ étant donnée, quelle(s) valeur(s) faut-il donner à l'angle α pour atteindre une cible C de coordonnées $(x_C, 0, z_C)$?

En déduire l'ensemble des points accessibles par le projectile pour une vitesse initiale $\vec{v}_0$ donnée.

9

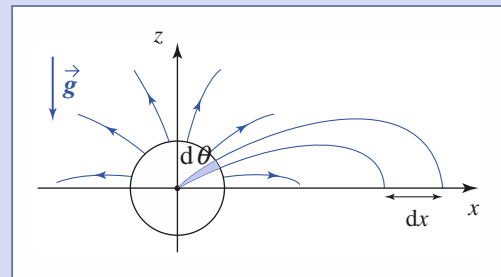
Un tuyau cylindrique est posé sur le sol. Sur une longueur ℓ , le demi-cylindre supérieur est percé d'un

grand nombre de petits trous régulièrement répartis. Il en sort des jets d'eau, tous perpendiculaires au tuyau, de même débit et de même vitesse v_0 . Le débit total (masse d'eau dispersée par unité de temps) est D_T .



En fonction de x , distance d'un point du sol au tuyau, déterminer la densité d'arrosage d , définie comme la masse d'eau reçue par unité de temps et par unité d'aire.

Les jets d'eau se comportent comme des ensembles de points matériels indépendants lancés depuis le tuyau et, pour simplifier, le frottement de l'air est négligé. On pourra, pour un arc $d\theta$ sur le cylindre, déterminer le débit élémentaire dD et l'aire dS de la surface arrosée (cf. schéma).



Corrigés

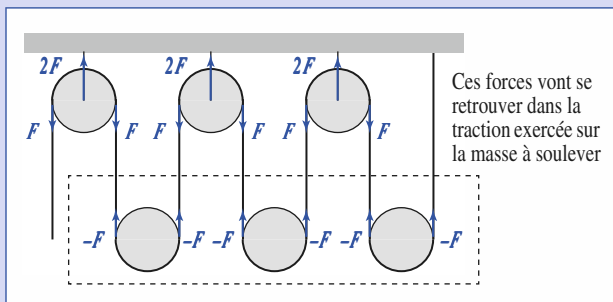
Solution du tac au tac, page 45.

1. Vrai : a Faux : b, c, d
2. Vrai : b, c Faux : a, d
3. Vrai : a Faux : b, c, d
4. Vrai : c, e, f Faux : a, b, d

1 Utilisons le caractère idéal des fils (souples et inextensibles, inertie négligeable) et des poulies (inertie négligée), nous pouvons faire apparaître sur le schéma les forces agissant sur les fils aux points où ceux-ci viennent en contact avec les poulies (schéma ci-après).

Nous voyons alors que la force de traction agissant sur la masse m n'est pas $\vec{F}$, mais $6\vec{F}$.

Plus généralement, pour un palan à n paires de poulies, elle vaudra $2n\vec{F}$. Cette multiplication de l'effort exercé par l'opérateur justifie l'utilisation d'un palan pour soulever des charges lourdes.



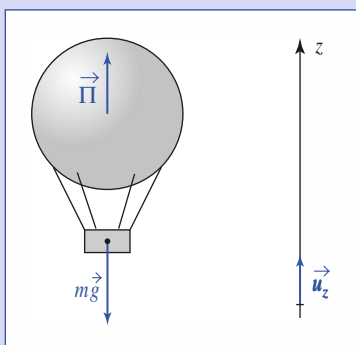
L'équation du mouvement de la masse à soulever est ainsi, en projection sur la verticale ascendante :

$$m\ddot{z} = -mg + 2nF.$$

Soit :

$$\ddot{z} = \frac{2nF}{m} - g.$$

2 Le ballon est soumis à son poids mg et la poussée d'Archimède Π . Nous négligerons ici le frottement de l'air, le mouvement étant en principe assez lent. Notons que le poids s'exerce au centre d'inertie du ballon tandis que la poussée d'Archimède s'exerce au centre d'inertie du fluide déplacé.



Son accélération est donnée par $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{\Pi}$, soit en projection sur $\vec{u}_z$ en posant $\vec{a} = -a\vec{u}_z$:

$$-ma = -mg + \Pi.$$

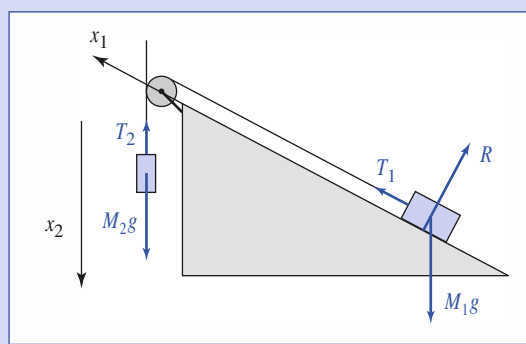
Si nous voulons avoir une accélération opposée en régime permanent, il faut réaliser :

$$+ (m - \Delta m)a = - (m - \Delta m)g + \Pi.$$

La poussée d'Archimède, essentiellement liée au volume de l'enveloppe, ne variant pratiquement pas. La masse Δm de lest jeté est ainsi :

$$\Delta m = 2m \frac{a}{a + g}.$$

3 Représentons les forces agissant sur les deux mobiles :



Les forces de traction $\vec{T}_1$ et $\vec{T}_2$ ont même norme, égale à la tension T du fil (fil et poulie sont idéaux).

La réaction $\vec{R}$ du plan incliné sur le mobile de masse M_2 est perpendiculaire à celui-ci si la liaison unilatérale est sans frottement.

En projection sur les deux axes x_1 et x_2 , les équations du mouvement sont :

$$\begin{cases} M_1\ddot{x}_1 = T - M_1g \sin \alpha \\ M_2\ddot{x}_2 = -T + M_2g \end{cases}$$

avec $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 = a$, puisque la longueur du fil est constante.

Nous en déduisons : $a = g \frac{M_2 - M_1 \sin \alpha}{M_2 + M_1}.$

4 Étudions, dans les deux cas, l'équilibre de la moitié gauche de la corde :

- cas 1 : $0 = -T + F$, donc $T = F$;
- cas 2 : $0 = -T + 2F$, donc $T = 2F$.

Ce résultat montre qu'il ne faut pas confondre la force définie rigoureusement en mécanique et l'effort musculaire. Dans le cas 2, le mur exerce une force $2F$ sur la corde.

5 La tension T de la corde est uniforme.

Appliquons la relation fondamentale de la dynamique à chaque concurrent :

- pour A : $ma_A = T - mg$;
- pour B : $ma_B = T - mg$.

Les accélérations a_A et a_B sont égales et, les conditions initiales étant identiques, ils arrivent ensemble.

Un problème de mécanique doit être analysé avec rigueur. En particulier, la force ne se confond pas avec la sensation d'effort musculaire.

Si la poulie et la corde ne sont pas idéales, alors, la hiérarchie sportive est respectée.

6

La relation fondamentale de la dynamique se traduit par l'équation différentielle non linéaire suivante (doc. 1).

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - \varepsilon k v^2, \text{ où } \begin{cases} \varepsilon = +1 & \text{si } v > 0, \\ \varepsilon = -1 & \text{si } v < 0. \end{cases}$$

Nous recherchons $v(z)$ et non $v(t)$.

$$\text{Or } \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dz} \frac{dz}{dt}, \text{ d'où } m v \frac{dv}{dz} = -mg - \varepsilon k v^2.$$

Posons $U = v^2$, nous obtenons :

$$\frac{dU}{dz} = -2g - 2\varepsilon \frac{k}{m} U.$$

Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre que nous pouvons écrire :

$$\frac{dU}{dz} = \frac{-v_{\text{lim}}^2 + \varepsilon U}{\ell}.$$

Recherchons ses solutions $U(z)$ compatibles avec la valeur initiale de v .

• *Ascension* ($\varepsilon = +1$)

$$v^2 = -v_{\text{lim}}^2 + (v_0^2 + v_{\text{lim}}^2) \exp\left(-\frac{z}{\ell}\right).$$

L'altitude maximale est atteinte lorsque $v = 0$, soit :

$$z_{\text{max}} = \ell \ln\left(1 + \frac{v_0^2}{v_{\text{lim}}^2}\right).$$

• *Descente* : Avec les conditions initiales $z = z_{\text{max}}$ et $v = 0$, la solution est :

$$v^2 = -v_{\text{lim}}^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{z_{\text{max}} - z}{\ell}\right)\right].$$

Lorsque $z = 0$, le mobile repasse en O avec une vitesse v_1 telle que :

$$v_1^2 = v_0^2 \left(1 + \frac{v_0^2}{v_{\text{lim}}^2}\right)^{-1}.$$

v_{lim} est le module de la vitesse limite lors d'une chute de durée infinie et ℓ une distance caractéristique.

La chute libre sans frottements correspondant à $k = 0$, c'est-à-dire à v_{lim} tend vers ∞ ; nous retrouvons bien ce cas $v_1 = v_0$.

Avec les valeurs numériques proposées : $\frac{k}{m} = 0,1 \text{ SI}$ et donc :

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{10 \times 10} = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Le tracé graphique obtenu avec l'algorithme d'Euler (cf. *Annexe*) et un pas de calcul $dt = 0,001 \text{ s}$ donne :

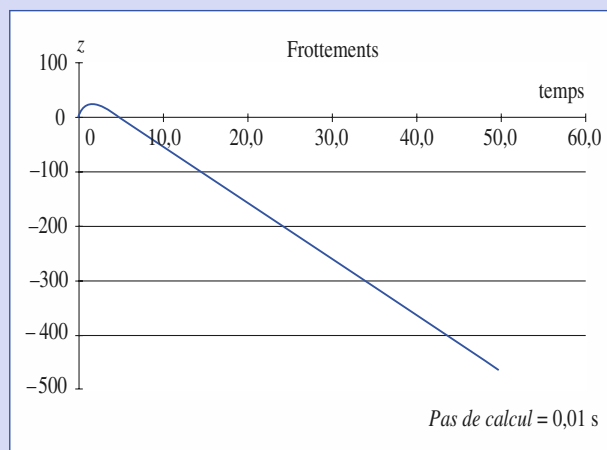
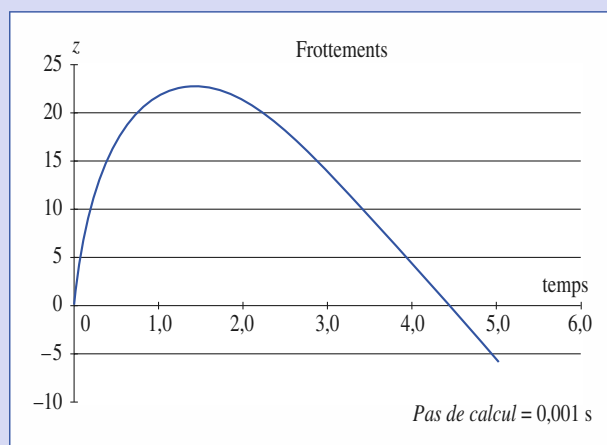
$$z_{\text{max}} \approx 23,0 \text{ m}.$$

Le calcul rigoureux donne :

$$z = \ell \ln\left(1 + \frac{v_0^2}{v_{\text{lim}}^2}\right) \approx \ell \cdot \ln \frac{v_0^2}{v_{\text{lim}}^2} \approx \ell \cdot \ln 100 = 23,1 \text{ m}.$$

(Avec un pas de 0,1, la méthode d'Euler donne 22,7 m.)

Les évolutions graphiques sont les suivantes.



On remarque sur le document ci-dessus l'évolution affine de x avec t liée à la vitesse limite atteinte par le point matériel.

7

La méthode pour résoudre ce type de problème suit le schéma suivant :

- formulation de l'hypothèse : le mobile reste lié à son support ;
- calcul de la réaction du support ;
- étude du signe de $\vec{R} \cdot \vec{n}$:
 - si $\vec{R} \cdot \vec{n} < 0$, alors le résultat est contradictoire avec l'hypothèse de départ : celle-ci est fautive et le mobile a quitté son support ;
 - si $\vec{R} \cdot \vec{n} \geq 0$, il existe une solution cohérente avec l'hypothèse : en raison de l'unicité, il s'agit de la solution du problème.

Corrigés

Utilisons des coordonnées polaires de centre O .

Avec $\vec{a} = -\frac{v^2}{\ell}\vec{e}_r$ et $m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{R}$, nous obtenons :

$$\vec{R} \cdot \vec{e}_r = -m\frac{v^2}{\ell} + mg \cos \theta.$$

Le bolide reste lié à la piste si $\vec{R} \cdot \vec{e}_r \geq 0$, donc si $g\ell \cos \theta \geq v^2$ pour toutes les valeurs de θ , soit ici :

$$v \leq \sqrt{g\ell \cos \alpha'} \approx 7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 25 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

8

1) $\vec{a}(M)_{/R} = \vec{g}$, soit $\ddot{x} = 0$, $\ddot{y} = 0$, $\ddot{z} = -g$.

En tenant compte des conditions initiales à $t=0$, nous obtenons successivement :

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= 0 & \dot{x} &= v_0 \cos \alpha & x &= v_0 \cos \alpha t \\ \ddot{y} &= 0 & \dot{y} &= 0 & y &= 0 \\ \ddot{z} &= -g & \dot{z} &= -gt + v_0 \sin \alpha & z &= -\frac{g}{2}t^2 + v_0 \sin \alpha t. \end{aligned}$$

La trajectoire est dans le plan vertical contenant la vitesse initiale.

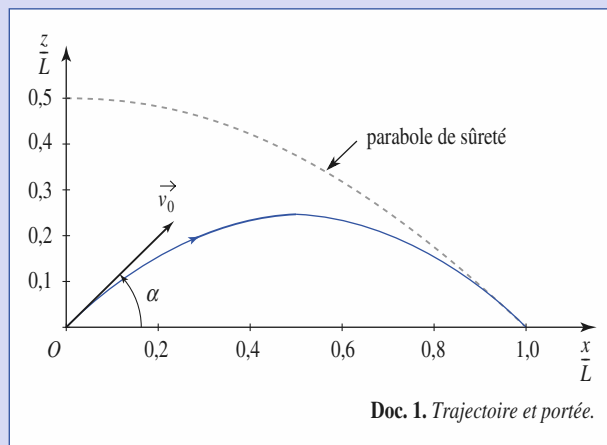
C'est une parabole (doc. 1) dont l'équation est obtenue en éliminant t :

$$z = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x.$$

La portée x_p est la valeur de x pour laquelle le projectile retombe à l'altitude

$$z = 0 : x_p = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha.$$

La portée est maximale si $\alpha = \frac{\pi}{4}$; elle est égale à $L = \frac{v_0^2}{g}$.



Doc. 1. Trajectoire et portée.

2) x_C et z_C vérifient l'équation de la trajectoire :

$$z_C = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x_C^2 + \tan \alpha x_C$$

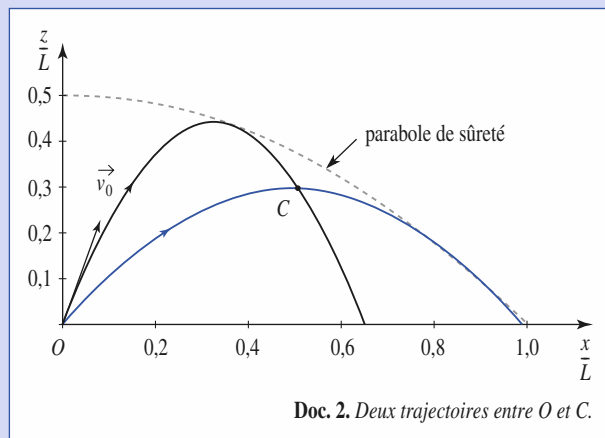
α est donc solution de l'équation :

$$-\frac{gx_C^2}{2v_0^2} \tan^2 \alpha + x_C \tan \alpha - \frac{gx_C^2}{2v_0^2} - z_C = 0$$

dont le discriminant est :

$$\Delta = x_C^2 - 4 \frac{gx_C^2}{2v_0^2} \left(\frac{gx_C^2}{2v_0^2} + z_C \right).$$

- $\Delta < 0$: le problème n'a pas de solution ; C est inaccessible.
- $\Delta = 0$: le problème a une solution.
- $\Delta > 0$: le problème a deux solutions : tir *tendu* et tir *en cloche* (doc. 2).



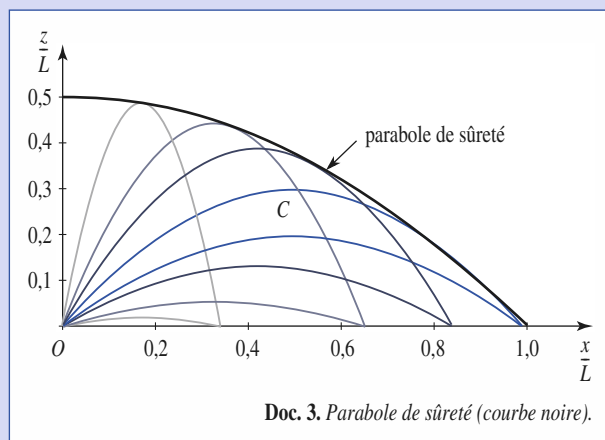
Doc. 2. Deux trajectoires entre O et C .

Le point C est accessible si $\Delta \geq 0$, soit si :

$$z_C \leq -\frac{g}{2v_0^2} x_C^2 + \frac{v_0^2}{2g}.$$

Les points accessibles du plan (Oxz) sont situés sous la *parabole de sûreté* (doc. 3) d'équation :

$$z = -\frac{g}{2v_0^2} x^2 + \frac{v_0^2}{2g}.$$



Doc. 3. Parabole de sûreté (courbe noire).

9

Le débit associé à l'angle élémentaire $d\theta$ vaut :

$$dD = D_T \frac{d\theta}{\pi}.$$

Considérons une goutte quittant le tuyau avec la vitesse v_0 , avec une inclinaison initiale θ (que nous prenons entre 0 et $+\frac{\pi}{2}$, la partie à gauche du tuyau étant arrosée de façon identique) par rapport à la verticale. L'équation de son mouvement correspond à :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = -g \end{cases}$$

soit, après intégration, en négligeant le rayon du tuyau :

$$\begin{cases} x = v_0 t \sin \theta \\ y = y_0 \\ z = v_0 t \cos \theta - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}.$$

Lorsque la goutte retombe : $z = 0$, et donc

$$x_{\text{chute}} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta.$$

Le tuyau arrose donc de part et d'autre jusqu'à la distance $x_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{g}$.

La surface arrosée par les gouttes émises par un arc élémentaire $d\theta$ du tuyau de longueur ℓ est :

$$dS = \ell dx_{\text{chute}} = 2\ell \frac{v_0^2}{g} \cos 2\theta d\theta.$$

La densité d'arrosage due aux gouttes émises avec un angle θ est :

$$d = \left(\frac{dD}{dS} \right)_{[\theta, \theta + d\theta]} = D_T \frac{g}{2\pi \ell v_0^2 \cos 2\theta} = D_T \frac{g}{2\pi \ell v_0^2 \sqrt{\ell - \frac{gx}{v_0^2}}}.$$

Constatons que les gouttes émises avec l'angle $\frac{\pi}{2} - \theta$ arrivent au même endroit, ce qui double la densité d'arrosage dont la valeur effective vaut :

$$d = D_T \frac{g}{\pi \ell v_0^2} \frac{\ell}{\sqrt{1 - \frac{gx}{v_0^2}}}.$$

On peut vérifier que le débit massique cumulé dans la zone arrosée à droite du tuyau est :

$$\int_{x_{\text{chute}}}^{x_{\text{max}}} d(\ell dx_{\text{chute}}) = D_T \frac{g}{\pi v_0^2} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ell}{\cos 2\theta} \frac{v_0^2}{g} 2 \cos \theta d\theta = D_T \frac{1}{2}.$$

Ce résultat est logiquement égal à la moitié du débit total du tuyau d'arrosage.

Constatons que cette intégrale converge tout naturellement, puisque le tuyau a un débit fini, bien que la densité d'arrosage tende vers l'infini à la limite

d'arrosage $\left(\theta = \frac{\pi}{2} \right)$.

3

Puissance et énergie en référentiel galiléen

Introduction

Le concept d'énergie est récent. Ses aspects mécaniques et thermiques n'ont été clairement perçus qu'au XIX^e siècle. Jusque-là, les mécaniciens distinguaient mal ce que nous appelons maintenant puissance et force. Cet extrait du Dictionnaire raisonné de Physique publié en 1781 par M. Brisson de l'Académie Royale des Sciences, en témoigne :

« Force vive :

C'est celle d'un corps actuellement en mouvement, qui agit contre un obstacle qui cède, et qui produit un effet sur lui. Telle est, par exemple, la Force d'un corps, qui, par la pesanteur, est tombé d'une certaine hauteur, et choque un obstacle qu'il rencontre.

Telle est encore la Force d'un ressort qui se débande contre un obstacle qu'il déplace.

On a toujours pensé, jusqu'à Leibnitz que la Force vive devait être évaluée, ainsi que la Force morte, par le produit de la masse multipliée par la simple vitesse ; mais Leibnitz a pensé autrement, et a cru qu'il fallait l'estimer par le produit de la masse multipliée par le carré de la vitesse. (Voyez son Ouvrage, qui a pour titre : Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum, Act. Erud. Lipf., 1686, p. 161.)

Quelque opposée que fût cette opinion aux principes connus et adoptés de tout temps, elle a cependant trouvé des défenseurs, qui l'ont appuyée sur des expériences et des raisonnements très spécieux.

O B J E C T I F S

- Notions de puissance et de travail.
- Théorème de l'énergie cinétique.
- Conservation de l'énergie mécanique pour les systèmes conservatifs.

P R É R E Q U I S

- Dynamique du point matériel en référentiel galiléen (chapitre 2).

Puissance et travail dans un référentiel

1.1. Puissance d'une force dans un référentiel

1.1.1. Définition

Soit un point matériel de masse m , se trouvant au point M du référentiel $\mathcal{R}$ avec le vecteur vitesse $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}$.

Ce point matériel subissant à cette date une force $\vec{F}$, la puissance $\mathcal{P}(\vec{F})_{/\mathcal{R}}$ de cette force est par définition :

$$\mathcal{P}(\vec{F})_{/\mathcal{R}} = \vec{F} \cdot \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

La puissance d'une force dépend du référentiel d'étude, que celui-ci soit galiléen ou non ; en effet, bien que la force soit invariante, la vitesse dépend du référentiel considéré. L'unité de puissance, dans le Système international d'unités, est le watt (symbole : W ; $1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$).

1.1.2. Puissance d'une force de contact sans frottement

Un point matériel se déplace à la vitesse $\vec{v}$ sur un support fixe dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$. En l'absence de frottements, la force de contact $\vec{R}$ est normale au support et donc orthogonale au vecteur vitesse $\vec{v}$. La puissance de cette force est nulle dans $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{P}(\vec{R})_{/\mathcal{R}} = \vec{R} \cdot \vec{v} = 0.$$

1.1.3. Additivité

Soit deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ appliquées à un point matériel à la date t . La puissance résultante dans $\mathcal{R}$ est, d'après la propriété d'additivité des forces, la somme des puissances :

$$\mathcal{P}(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \cdot \vec{v} = \vec{F}_1 \cdot \vec{v} + \vec{F}_2 \cdot \vec{v} = \mathcal{P}(\vec{F}_1) + \mathcal{P}(\vec{F}_2) = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2.$$

Cette propriété se généralise immédiatement au cas de N forces distinctes.

1.2. Travail d'une force dans un référentiel

1.2.1. Définition

Le travail élémentaire $\delta\mathcal{T}(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$ appliquée à un point matériel M est, pour la durée infinitésimale dt :

$$\delta\mathcal{T}(\vec{F})_{/\mathcal{R}} = \mathcal{P}(\vec{F})_{/\mathcal{R}} dt.$$

Ce travail élémentaire dépend du référentiel. Il se reformule (en simplifiant les notations) dans le référentiel d'étude $\mathcal{R}$ selon :

$$\delta\mathcal{T} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \vec{F} \cdot d\vec{M}.$$

O étant un point fixe dans $\mathcal{R}$, $d\vec{M} = d\vec{OM}$, est le vecteur déplacement élémentaire du point M ; $\delta\mathcal{T}$ est la *circulation élémentaire* de la force $\vec{F}$.

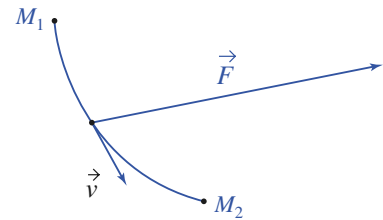
L'additivité des puissances entraîne celle des travaux. L'unité de travail, dans le Système international d'unités, est le joule (symbole : J ; $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$).

1.3. Cas d'un déplacement fini

La particule (*doc. 1*) étant en M_1 à la date t_1 et en M_2 à la date t_2 , le travail effectué dans $\mathcal{R}$ par la force $\vec{F}$ entre ces deux dates est :

$$\mathcal{T} = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t) dt = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{M}.$$

Cette circulation dépend *a priori* de la forme de la trajectoire entre M_1 et M_2 .



Doc. 1. Cas d'un déplacement fini.

1.3.1. Cas d'une force constante

Dans le cas particulier d'une force constante au cours d'un déplacement fini, l'expression précédente se simplifie en :

$$\mathcal{T} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{M_1 M_2}.$$

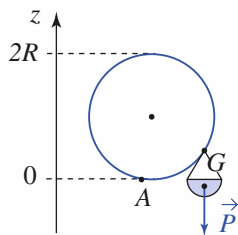
Application 1

Travail des forces de pesanteur

On considère une nacelle, de masse m , d'une grande roue de rayon R .

Quel est le travail de son poids quand, partant du point le plus bas A , elle décrit un demi-tour ? un tour ?

On admettra que les actions de pesanteur sont équivalentes à une force égale au poids total, appliquée au centre d'inertie G .



Doc. 2. La nacelle doit « pendre » sous la roue.

Le centre d'inertie de la nacelle décrit également un cercle de rayon R .

Soit z sa cote à un instant donné, sur un axe vertical ascendant du référentiel lié au sol.

Le travail du poids au cours d'un déplacement élémentaire est :

$$\delta \mathcal{T}(m\vec{g}) = -mg\vec{e}_z \cdot d(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z) = -mgdz.$$

Pour un déplacement fini, $\mathcal{T} = mg(z_1 - z_2)$, z_1 étant la cote du point de départ et z_2 celle du point d'arrivée.

Pour un demi-tour : $\mathcal{T}_{1/2} = -2Rmg$; pour un tour complet : $\mathcal{T}_1 = 0$.

2 Théorèmes de la puissance cinétique et de l'énergie cinétique

2.1. Théorème de la puissance cinétique

Soit $\vec{F}$ la force totale appliquée à un point matériel M , de masse m et animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ d'étude.

En multipliant les deux membres de la relation fondamentale de la dynamique

$\vec{F} = m\vec{a} = m\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)$ par $\vec{v}$, nous obtenons :

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = \mathcal{P}_{/\mathcal{R}_g} = m\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\left(\frac{m\vec{v}^2}{2}\right)}{dt} = \frac{d\mathcal{E}_K}{dt}.$$

La quantité $\frac{mv^2}{2}$ est par, définition, l'énergie cinétique $\mathcal{E}_K(M)_{/\mathcal{R}_g}$ de la particule dans le référentiel $\mathcal{R}_g$.

Dans un référentiel galiléen, la puissance de la force totale, appliquée à un point matériel, est égale à la dérivée par rapport au temps de son énergie cinétique.

$$\mathcal{P} = \frac{d\mathcal{E}_K}{dt}.$$

2.2. Théorème de l'énergie cinétique

Le travail élémentaire de la force totale pendant la durée élémentaire dt est :

$$\mathcal{P} dt = \delta \mathcal{T} = d\mathcal{E}_K.$$

Considérons le déplacement du point matériel M d'une position M_1 , occupée à la date t_1 , à une position M_2 , occupée à la date t_2 , le long d'une courbe Γ ; alors :

$$\mathcal{T} = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{M} = \mathcal{E}_K(t_2) - \mathcal{E}_K(t_1).$$

Ce résultat constitue le théorème de l'énergie cinétique. Le travail $\mathcal{T}$ dépend en général du chemin Γ suivi.

La variation d'énergie cinétique d'un point matériel entre deux instants est égale au travail de la force totale qui lui est appliquée.

2.3. Théorème de l'énergie cinétique et équation du mouvement

Montrons, sur un exemple, que le théorème de l'énergie cinétique permet de trouver l'équation différentielle d'un mouvement à un degré de liberté.

Un petit anneau de masse m , lié à un ressort élastique de raideur k , se déplace sans frottements sur un axe horizontal (Ox) supposé galiléen (doc. 3).

L'origine O de l'axe (Ox) étant confondue avec la position d'équilibre du système, la force totale subie par l'anneau lorsqu'il occupe la position d'abscisse x est $\vec{F} = -kx\vec{e}_x$. L'anneau est abandonné sans vitesse initiale d'une position d'abscisse a . Déterminons son mouvement ultérieur.

D'après la relation fondamentale de la dynamique : $m\ddot{x} = -kx$. Compte tenu des conditions initiales, la solution est $x = a \cos(\omega_0 t)$, avec $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant initial et un instant ultérieur quelconque :

$$\mathcal{E}_K(t) - \mathcal{E}_K(0) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \int_a^x -kx' dx' = \frac{1}{2}ka^2 - \frac{1}{2}kx^2.$$

Soit : $\dot{x}^2 = -\omega_0^2(x^2 - a^2)$.

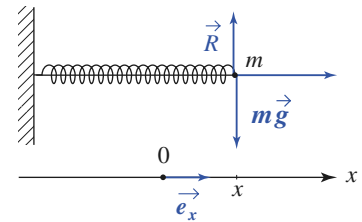
Dérivons maintenant cette équation par rapport au temps. Nous obtenons :

$$\dot{x}(\ddot{x} + \omega_0^2 x) = 0.$$

Il existe deux solutions mathématiques : d'une part $\dot{x} = 0$ et d'autre part l'équation du mouvement déjà obtenue, par la relation fondamentale.

La première solution $\dot{x} = 0$ conduit à $x = \text{cte}$, qui ne convient pas en général.

La présence de cette solution fautive est aisée à décèler : elle vient de l'établissement antérieur du théorème de l'énergie cinétique, quand nous avons multiplié les deux membres de la relation fondamentale par le vecteur vitesse $\vec{v}$,



Doc. 3. La réaction du support annule le poids.

autorisant ainsi la possibilité d'une solution de vitesse nulle. Nous nous permettrons donc d'éliminer ultérieurement cette solution « parasite », sans discussion approfondie, lorsque des situations semblables se présenteront.

Application 2

Freinage par frottement

Un palet de masse m est lancé sur une piste verglacée, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$.

À quelle condition sur $\vec{v}_0$ parviendra-t-il à franchir la bande de largeur d , où il existe, en l'absence de glace, une force de frottement de norme fmg tant que la vitesse est non nulle ?

Le travail de la force de contact, pour une distance x parcourue sur la bande non verglacée est donc :

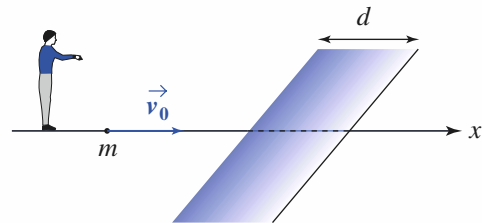
$$\mathcal{T} = -fmgx$$

et la variation d'énergie cinétique :

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \mathcal{T}.$$

Le palet pourra donc traverser la bande si la vitesse ne s'annule pas avant l'abscisse $x = d$, donc :

$$v_0 > (2fgd)^{1/2}.$$



Doc. 4. Freinage par frottement.

3 Énergie potentielle, énergie mécanique

3.1. Champs de forces conservatives

Nous introduisons d'abord la notion de champ de force conservative sur quelques exemples d'utilisation fréquente.

3.1.1. Particule dans le champ de pesanteur uniforme

Avec un axe vertical (Oz) pointant vers le haut, et dans l'hypothèse d'un champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ uniforme (doc. 5), le travail élémentaire du poids est :

$$\delta\mathcal{T} = -mgdz = -d(mgz).$$

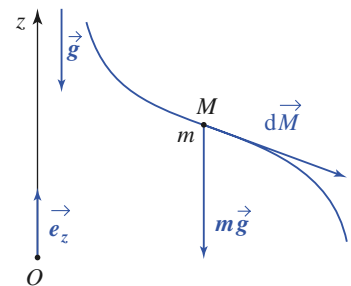
Le travail du poids entre $M_1(z_1)$ et $M_2(z_2)$ est :

$$\mathcal{T} = -(mgz_2 - mgz_1).$$

Il est indépendant du chemin suivi entre M_1 et M_2 et représente la diminution de la fonction $\mathcal{E}_p = mgz + \text{cte}$, nommée *énergie potentielle de pesanteur*. Remarquons que cette énergie potentielle est définie à une constante additive près.

3.1.2. Force de rappel élastique

Considérons un ressort rectiligne de raideur k parfaitement élastique, de longueur ℓ_0 à vide et de masse négligeable, fixé par l'une de ses extrémités à un point A fixe dans le référentiel $\mathcal{R}$. Un point matériel M est attaché à l'autre extrémité du ressort.



Doc. 5. L'énergie potentielle de pesanteur $\mathcal{E}_p = mgz + \text{cte}$ avec l'axe Oz orienté vers le haut.

Posons $\overrightarrow{AM} = \ell \vec{e}$, $\vec{e}$ étant un vecteur unitaire dirigé de A vers M (doc. 6). La force exercée par le ressort sur le point matériel M est :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}$$

expression qui suppose évidemment $\ell > 0$ et qui n'est en pratique valable que dans le domaine d'élasticité du ressort (comportement linéaire).

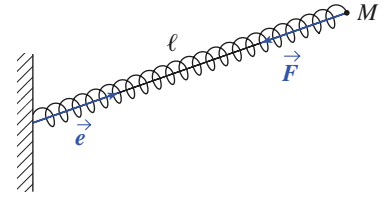
En envisageant un mouvement quelconque du point matériel dans $\mathcal{R}$, le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ est :

$$\delta \mathcal{T} = \vec{F} \cdot d\vec{M} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e} \cdot d(\ell \vec{e}), \text{ avec } d(\ell \vec{e}) = \ell d\vec{e} + \vec{e} d\ell,$$

$$\vec{e} \text{ étant unitaire, } d\vec{e} \text{ est orthogonal à } \vec{e} \text{ et } \vec{e} \cdot d(\ell \vec{e}) = d\ell.$$

$$\text{Par suite : } \delta \mathcal{T} = -k(\ell - \ell_0)d\ell = -d\mathcal{E}_P, \text{ avec } \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2.$$

Nous avons choisi, par convention, l'énergie potentielle élastique nulle lorsque le ressort est au repos (tension nulle).



Doc. 6. L'énergie potentielle associée à une forme de rappel élastique :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}$$

$$\text{et } \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2.$$

3.2. Énergie potentielle

3.2.1. Définitions

Une force qui ne dépend que de la position de son point d'application définit un champ de forces. C'est le cas des deux exemples que nous venons d'étudier.

Remarque : Il existe des forces n'obéissant pas à une telle définition ; c'est, par exemple, le cas des forces de contact.

Un champ de force dérive d'une énergie potentielle s'il existe une fonction $\mathcal{E}_P(\vec{r})$, telle que le travail élémentaire de la force vérifie :

$$\delta \mathcal{T} = -d\mathcal{E}_P.$$

$\mathcal{E}_P$, définie à une constante additive près, est l'énergie potentielle associée à ce champ de forces.

Nous voyons ainsi en reprenant les deux exemples introductifs, que :

- au champ de pesanteur uniforme peut être associée l'énergie potentielle : $\mathcal{E}_P = mgz + \text{cte}$ avec (Oz) orienté vers le haut ;
- à l'effort de rappel élastique du ressort peut être associée l'énergie potentielle : $\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 + \text{cte}$.

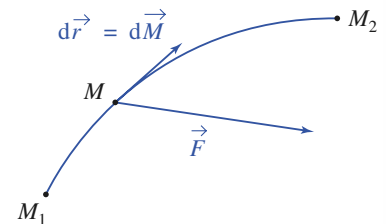
3.2.2. Propriétés

Calculons le travail d'un tel champ de forces le long d'un chemin allant d'un point initial M_1 à un point final M_2 (doc. 7).

$$\mathcal{T} = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_{M_1}^{M_2} -d\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_P(M_1) - \mathcal{E}_P(M_2).$$

Le travail de la force considérée ne dépend pas du chemin suivi ; le champ de force est dit *conservatif*.

Le travail d'une telle force le long d'une courbe fermée est nul.



Doc. 7. Force $\vec{F}$ et déplacement élémentaire $d\vec{M} = d\vec{r}$.

3.2.3. Interprétation physique de l'énergie potentielle

Reprenons l'exemple du champ de forces de pesanteur. Un opérateur qui sou- lève l'objet de masse m d'une hauteur h augmente son énergie potentielle de la quantité mgh . Lors du retour à la position initiale (descente), le travail du poids sera positif et égal à mgh . L'énergie potentielle représente en quelque sorte une énergie *accumulée*, qui sera restituée lors du retour à l'état initial.

De la même façon, un ressort comprimé accumule de l'énergie (potentielle) qu'il restitue lorsqu'il se détend.

3.2.4. Expression du champ de forces

Soit un point matériel possédant trois degrés de liberté, c'est-à-dire libre de se déplacer dans l'espace. Le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ au cours d'un déplacement élémentaire $d\vec{M}$ est :

$$\vec{F} \cdot d\vec{M} = -d\mathcal{E}_P \text{ (par définition de l'énergie potentielle).}$$

Détaillons les deux membres de cette égalité en utilisant les coordonnées cartésiennes :

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot d\vec{M} &= F_x dx + F_y dy + F_z dz \\ d\mathcal{E}_P &= \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x} \right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial y} \right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial z} \right)_{x,y} dz. \end{aligned}$$

L'égalité de ces termes pour tout déplacement élémentaire (dx, dy, dz) nous permet d'identifier :

$$F_x = -\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial x} \right)_{y,z}; \quad F_y = -\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial y} \right)_{x,z}; \quad F_z = -\left(\frac{\partial \mathcal{E}_P}{\partial z} \right)_{x,y}.$$

Dans le cas d'un problème à un degré de liberté, noté x , nous aurons :

$$\mathcal{E}_P = \mathcal{E}_P(x); \quad \vec{F} = F(x)\vec{e}_x; \quad F(x) = -\frac{d\mathcal{E}_P(x)}{dx}.$$

3.3. Énergie mécanique d'un point matériel dans un référentiel

3.3.1. Énergie mécanique

Considérons le mouvement d'un point matériel de masse m dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, soumis à une force totale :

$$\vec{F} = \vec{F}_c + \vec{F}_{nc}.$$

$\vec{F}_c$ représente la résultante des forces conservatives dérivant de l'énergie potentielle totale $\mathcal{E}_P$. Les autres forces $\vec{F}_{nc}$ (non conservatives) ne dérivent pas d'une énergie potentielle.

Le théorème de l'énergie cinétique donne alors :

$$\mathcal{E}_{K_2} - \mathcal{E}_{K_1} = \mathcal{T}_{nc} + \mathcal{E}_{P_1} - \mathcal{E}_{P_2}$$

soit $(\mathcal{E}_{K_2} + \mathcal{E}_{P_2}) - (\mathcal{E}_{K_1} + \mathcal{E}_{P_1}) = \mathcal{T}_{nc}$.

Posons alors : $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_P + \mathcal{E}_K$.

Cette grandeur s'appelle l'énergie mécanique de la particule dans $\mathcal{R}_g$. Elle dépend du choix de $\mathcal{R}_g$, mais aussi de la constante relative à l'énergie potentielle.